

用于欠驱动自主水下航行器的鲁棒轨迹跟踪控制

沙哈布·赫什马蒂-阿拉姆达里, 亚历山德罗斯·尼库 和 迪莫斯·V·迪马罗戈纳斯

Abstract——水下机器人车辆的运动控制是一项具有挑战性的任务, 外部扰动、模型不确定性以及操作空间的约束都对其提出了很高的要求。因此, 鲁棒运动控制仍然是水下机器人社区的一个未解决问题。在这方面, 本文讨论了在包含障碍物的受限工作空间中运行的欠驱动水下机器人车辆的三维轨迹跟踪控制问题。具体来说, 对于欠驱动自主水下航行器 (AUV) (即仅在纵向、升降和偏航方向受控的车辆) 的情况, 本文提出了一种鲁棒非线性模型预测控制 (NMPC) 方案。该控制器的目的是在部分已知且动态变化的环境中, 使欠驱动AUV沿期望轨迹运动, 同时保证输入和状态约束, 其中操作空间的信息通过车辆的船载传感器不断在线更新。具体而言, 通过考虑

仅针对某些特定的选定运行点。输出反馈线性化 [7], [8] 是另一种方法, 但这种方法并非总是可行的。此外, 基于结合李雅普诺夫理论和反步法的方法, 文献中提出了各种基于模型的非线性控制器 [9]–[13]。更具体地说, 在 [11] 中, 作者在 [9]、[10] 的前期工作基础上, 提出了一种非线性自适应控制律, 使水下航行器沿一系列期望航点运动。在上述控制律中, 采用反步法技术, 将运动学控制律扩展到动力学模型中。在 [12] 中, 作者通过采用积分反步技术提出了一种跟踪控制器。然而, 第二个水动力阻尼力的影响被忽略了。

水下机器人车辆的动态模型不确定性主要通过采用自适应控制技术来补偿 [14], [15]。例如, 在 [16] 中, 作者提出了一种在存在模型不确定性情况下针对水下机器人车辆的自适应控制方法。然而, 由于上述控制器对未知参数的敏感性, 其在实时实验中的能力仍然存疑。此外, 基于切换控制策略和反步控制技术, 在 [17], [18] 中提出了一种混合参数自适应律, 但未考虑外部扰动和未建模动态的影响。此外, 对于所有上述运动控制策略, 将输入 (广义机体力/力矩或推力) 和状态 (3D障碍物、速度) 约束纳入车辆闭环运动中, 并不总是可行或简单 [19]。从这个意义上讲, 水下……

一、引言

在过去的几十年里, 无人海洋车辆领域取得了相当大的进展, 并在各种海洋活动中产生了大量成果 [1]。诸如海洋预报、生态系统监测、油气管道和立管的水下检查等应用, 是需要水下机器人在各种约束条件下工作 (例如, 通信 [2]、能源 [3] 和传感限制) 并提高自主水平以有效利用各种水下资源 [4] 的典型例子。

一个典型的海洋控制问题是轨迹跟踪, 其目标是引导自主水下航行器沿参考轨迹行驶 [5]。过去曾使用诸如局部线性化和输入输出解耦的经典方法为水下航行器设计运动控制器 [6]。然而, 上述方法产生了较差的闭环性能, 且结果是局部的, 围绕着

另一方面, 水下机器人的参考/期望轨迹通常是某些路径规划技术的结果 [20], [21]。大多数规划技术都是基于离线优化方案, 这些方案考虑的是静态或准静态的操作环境。它们的输出通常是一组航点或轨迹, 这些轨迹在满足特定环境约束 (即已知障碍物) 的前提下, 在能耗方面是最优的。然而, 在实时任务中, 车辆在部分已知和动态的环境中运行, 并且操作工作空间的知识会通过实时在线更新不断更新

Division of Decision and Control Systems, School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, E-mail: {shaha, anikou, dimos}@kth.se. This work was supported by the H2020 ERC Grant BUCOPHSYS, the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), the Swedish Research Council (VR) and the Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW).

车辆的车载传感器（例如，多波束成像声呐、车载视觉系统、在线洋流估算器）。在这些情况下，水下车辆必须根据可能的环境变化（即新的障碍物、其他车辆或附近作业的人类等）在线重新计算其路径。有关水下机器人路径规划中开放问题的更多细节，可以参考文献[22]和[23]。

受到上述考虑的驱动，本文提出了一种用于在包括障碍物的受限工作空间中运行的欠驱动自主水下航行器（AUVs）的稳健轨迹跟踪控制方案。具体而言，提出了一种稳健的非线性模型预测控制（NMPC）方案用于欠驱动AUV（即仅在前进、升降和偏航方向上受控的车辆）。在控制设计过程中考虑了各种约束条件，如稀疏障碍物、工作空间边界和控制输入饱和。控制器的目的是引导欠驱动AUV沿着受限且动态变化的工作空间内的期望轨迹行驶。由于工作空间的信息通过车辆的机载传感器不断在线更新，如果更新后的环境变化（即新检测到的障碍物）与参考轨迹存在冲突，机器人将在线重新计算其路径。特别是，通过考虑覆盖系统体积的球体

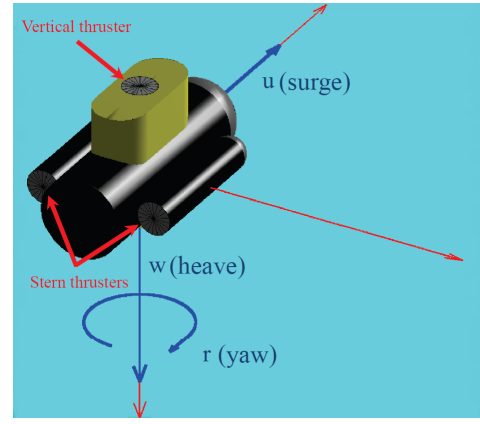


图 1: 欠驱动水下车辆。蓝色表示被驱动的自由度。

在主对角线上有矩阵 $P_1, \dots, P_n$ 的块对角矩阵；

$$\mathcal{B}(c, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\|_2 \leq r\},$$

表示在 $\mathbb{R}^n$ 中以 $c \in \mathbb{R}^n$ 为中心、 $r > 0$ 为半径的球，分别为 0。给定集合 $S_1, Z \subseteq \mathbb{R}^n, S_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ 和矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times m}$, *Minkowski addition*、*Pontryagin difference* 和 *matrix-set multiplication* 分别定义如下：

$$\begin{aligned} S_1 \oplus Z &:= \{s_1 + z : s_1 \in S_1, z \in Z\}, \\ S_1 \ominus Z &:= \{s_1 \in S_1 : s_1 + z \in S_1, \forall z \in Z\}, \\ P \circ S_2 &:= \{Ps, s \in S_2\}. \end{aligned}$$

定义 1: [24] 考虑一个动力系统:

$$\dot{x} = f(x, u, d), \quad x \in \mathcal{X}, \quad u \in \mathcal{U}, \quad d \in \mathcal{D},$$

初始条件为 $x(0) \in \mathcal{X}$ 并且存在外部扰动 $d \in \mathcal{D}$ 。如果存在一个反馈控制律 $u := \kappa(x) \in \mathcal{U}$ ，使得对所有 $x(0) \in \mathcal{X}'$ 和对所有 $d \in \mathcal{D}$ 都成立 $x(t) \in \mathcal{X}'$ 对所有 $t \geq 0$ ，对于闭环系统的每一条解 $x(t)$ ，则集合 $\mathcal{X}' \subseteq \mathcal{X}$ 是系统的 *Robust Control Invariant (RCI) set*。

三、问题陈述

在本节中，提出了总体问题的公式化。首先，介绍了欠驱动水下车辆的名义模型以及必须满足的约束条件。

A. Mathematical Modeling

在分析所提出的方法之前的步骤是介绍水下车辆建模的初步方面。车辆相对于惯性坐标系 $\mathcal{I}$ 的位姿向量记为 $\eta = [\eta_1^T \ \eta_2^T]^T \in \mathbb{R}^6$ ，包括位置（即 $\eta_1 = [x \ y \ z]^T$ ）和姿态（即 $\eta_2 = [\phi \ \theta \ \psi]^T$ ）向量。 $v = [v_1^T \ v_2^T]^T \in \mathbb{R}^6$ 是车辆在机体固定坐标系 $\mathcal{V}$ 中表示的速度向量，包括线速度（即 $v_1 = [u \ v \ w]^T$ ）和角速度（即 $v_2 = [p \ q \ r]^T$ ）向量，其中各分量已命名为

II. 符号与背景

在这项工作中，向量用小写粗体字表示，而矩阵用大写粗体字表示。分别用 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{R}$ 定义正整数集和实数集。给定一个集合 S ，分别用 $|S|$ 和 $S^n := S \times \dots \times S$ 表示它的基数和它的 n 次笛卡尔积。给定一个向量 $z \in \mathbb{R}^n$ ，定义为：

$$\|z\|_2 := \sqrt{z^T z}, \quad \|z\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |z_i|, \quad \|z\|_P := \sqrt{z^T P z},$$

它分别是欧几里得的、无限的和 P 加权范数，其中 $P \geq 0$ 。符号 $\lambda_{\min}(P)$ 代表 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值实部的最小绝对值； $0_{m \times n} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 和 $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分别代表所有元素为零的 $m \times n$ 矩阵和单位矩阵。符号 $\text{diag}\{P_1, \dots, P_n\}$ 代表

对于 SNAME [25], 分别表示为冲、横摇、纵荡、横滚、俯仰和偏航 (图 1)。在不失一般性的情况下, 根据标准水下航行器的建模特性 [26], 假设航行器在相对低速下运行, 其动力学方程可表示为:

$$\dot{\eta} = J(\eta) v \quad (1a)$$

$$M\dot{v} + C(v)v + D(v)v + g(\eta) = \tau \quad (1b)$$

在哪里:

- $\tau = [X, Y, Z, K, M, N]^T \in \mathbb{R}^6$ 是作用在飞行器上的总推进力/力矩向量 (即由推进器产生的机体力和力矩), 并以机体固定坐标系 $\mathcal{V}$ 表示;
- $M = M_{RB} + M_A$, 其中 $M_{RB} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 和 $M_A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 分别是刚体和附加质量的惯性矩阵;
- $C(v) = C_{RB}(v) + C_A(v)$, 其中 $C_{RB}(v) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 和 $C_A(v) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 分别是刚体和附加质量的科里奥利矩阵和向心矩阵;
- $D(v) = D_{quad}(v) + D_{lin}(v)$, 其中 $D_{quad}(v) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 和 $D_{lin}(v) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 分别是二次和线性阻力矩阵;
- $g(\eta) \in \mathbb{R}^6$ 是静水恢复力矢量;
- $J(\eta) = \begin{bmatrix} J_1(\eta_2) & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & J_2(\eta_2) \end{bmatrix}$ 是将速度从机体固定系 ($\mathcal{V}$) 转换到惯性系 ($\mathcal{I}$) 的雅可比矩阵, 其中 $J_1(\eta_2) \in SO(3)$ 是众所周知的旋转矩阵, $J_2(\eta_2) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 表示汇总的变换矩阵 [26];

我们假设该车辆配备了三个推进器, 这些推进器仅在纵向 (surge)、垂向 (heave) 和偏航 (yaw) 运动中有效 (图1), 这意味着车辆在横向 (sway) 轴方向上是欠驱动的。此外, 我们假设车辆设计了元心回复力以调节横滚 (roll) 和俯仰 (pitch) 角。因此, 角度 ϕ 、 θ 以及角速度 p 和 q 可以忽略不计, 可以认为其等于零。因此, 从现在起, 我们分别用 $x = [x, y, z, \psi]^T$ 和 $v = [u, w, r]^T$ 来表示系统的状态和控制输入。车辆在 $x-z$ 平面上是对称的, 并且在 $y-z$ 平面上接近对称。因此, 我们可以安全地假设垂向、横滚和俯仰的运动是解耦的 [26], [27]。由于车辆以相对较低的速度运行, 耦合效应可以忽略不计。基于上述假设以及车辆的相对低速性, 我们考虑车辆的

$$\dot{x} = f(x)v + g(x, v) \quad (2)$$

在哪里 $\dot{x} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\psi}]^T$ 和:

$$f(x)v = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & 0 & 0 \\ \sin(\psi) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ r \end{bmatrix}, \quad g(x, v) = \begin{bmatrix} -\sin(\psi) \\ \cos(\psi) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v$$

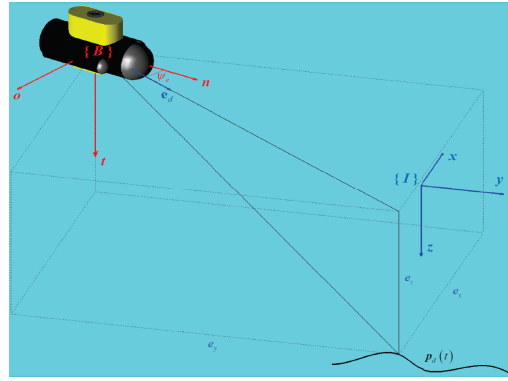


图 2: 错误和海流定义的图示。

请注意, v 表示车辆在横摆方向的速度。在[28]中, 使用输入到状态稳定性 (ISS) 框架显示, 对于由(2)描述的任何车辆以及任何有界控制输入 $[u, r]$, 横摆方向的速度 v 可以视为一个上界为 $\|v\| \leq \bar{v}$ 的有界扰动。因此, 该点是(2)的运动学系统的一个平衡点。请注意, 在本文中, 符号 $(\cdot)$ 将表示每个变量的上界。因此, 我们考虑系统:

$$\dot{x} = f(x)v \quad (3)$$

作为水下车辆的名义运动系统, 而函数 $g(\cdot)$ 被视为系统的有界内部扰动, 在原点消失。同时, $g(x, v) \in \Gamma \subset \mathbb{R}^4$ 与 Γ 为一个紧集, 使得:

$$\|g(x, v)\| \leq \bar{\gamma} \quad \text{with} \quad \bar{\gamma} \triangleq \bar{v} \quad (4)$$

机器人在不可旋转的洋流影响下运动, 该洋流表现为外部扰动。洋流在 x 、 y 和 z 轴方向上有分量, 分别记为 δ_x 、 δ_y 和 δ_z 。同时, 假设洋流具有缓慢变化的速度 δ_c , 其上界为 $\|\delta_c\| \leq \bar{\delta}_c$, 在 $x-y$ 平面内方向为 β , 并相对于全局坐标系的 z 轴的方向为 α , 见图 2。特别地, 我们设 $\delta = [\delta_x, \delta_y, \delta_z, 0]^T \in \Delta \subset \mathbb{R}^4$, 其中 Δ 是一个紧集, 具体如下:

$$\begin{aligned} \delta_x &\triangleq \delta_c \cos(\beta) \sin(\alpha) \\ \delta_y &\triangleq \delta_c \sin(\beta) \sin(\alpha) \\ \delta_z &\triangleq \delta_c \cos(\alpha) \end{aligned} \quad (5)$$

很容易证明存在一个 $\bar{\delta} > 0$, 使得 $\|\delta\| \leq \bar{\delta}$ 。考虑到前面提到的影响车辆的扰动, 我们可以将受扰系统建模如下:

$$\dot{x} = f(x)v + \omega \quad (6)$$

将 $\omega = [\omega_1, \omega_2, \omega_3, 0]^T := g(x, v) + \delta \in \Omega \subset \mathbb{R}^4$ 作为系统内外扰动相加的结果, 并且 Ω 是一个紧集, 且 $\Omega = \Delta \oplus \Gamma$ 。由于集合 Δ 和 Γ 是紧集, 我们有 Ω 也是一个紧集

set, and thus we have:

$$\Omega = \{\boldsymbol{\omega}(t) \in \mathbb{R}^4 : \|\boldsymbol{\omega}(t)\|_2 \leq \bar{\omega}\} \quad (7)$$

和 $\bar{\omega} \triangleq \bar{\delta} + \bar{\gamma}$ 。

B. Geometry of the Workspace

我们认为水下车辆在一个工作空间 $\mathcal{W} \subset \mathbb{R}^3$ 内运行, 该空间的边界为 $\partial\mathcal{W}$, 并且其中散布有障碍物。在不失一般性的情况下, 机器人和障碍物都被建模为球体 (即, 我们采用球形世界表示 [29])。令 $\mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1, \bar{r})$ 为覆盖整个车辆体积 (主机体及附加设备) 的闭球。此外, 令 $\mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1, \bar{R})$ 与 $\bar{R} > \bar{r}$ 为一个感知区域, 机器人可以使用其车载传感器感知并更新对工作空间 (即障碍物位置) 的知识。此外, 工作空间内的 $\mathcal{M}$ 个静态障碍物被定义为由 $\pi_m = \mathcal{B}(\mathbf{p}_{\pi_m}, r_{\pi_m})$, $m \in \{1, \dots, \mathcal{M}\}$ 描述的闭球, 其中 $\mathbf{p}_{\pi_m} \in \mathbb{R}^3$ 是障碍物 π_m 的中心, $r_{\pi_m} > 0$ 是障碍物 π_m 的半径。此外, 基于球形世界的属性 [29], 对于每对障碍物 m, m' , 以下不等式成立:

$$\|\pi_m - \pi_{m'}\| > 2\bar{r} + r_{\pi_m} + r_{\pi_{m'}} \quad (8)$$

直观地, 这意味着障碍物 m 和 m' 是互不相交的, 以至于车辆的整个体积可以通过它们之间的自由空间。因此, 存在一条可行的车辆轨迹 $\boldsymbol{\eta}(t)$, 使得:

$$\mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1(t), \bar{r}) \cap \{\mathcal{B}(\mathbf{p}_{\pi_m}, r_{\pi_m}) \cup \partial\mathcal{W}\} = \emptyset, \quad \forall t \geq 0, \forall m \in \{1, \dots, \mathcal{M}\} \quad (9)$$

C. Constraints

1) *State Constraints*: 如前所述, 机器人应能够避开新检测到的障碍物, 这些障碍物可能对离线轨迹规划器是未知的。该要求由系统的状态约束集 X 表达, 具体为:

$$\mathbf{x}(t) \in X \subset \mathbb{R}^4 \quad (10)$$

根据(9)可以定义为:

$$X := \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : \mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1, \bar{r}) \cap \{\mathcal{B}(\mathbf{p}_{\pi_m}, r_{\pi_m}) \cup \partial\mathcal{W}\} = \emptyset, \right. \\ \left. \forall m \in \{1, \dots, \mathcal{M}\} \right\} \quad (11)$$

2) *Input Constraints*: 对于若干常见的水下任务 (例如, 海床检查、图像拼接) 的需求, 车辆需要以相对较低的速度移动, 其上限由速度向量 $\bar{\mathbf{v}} = [\bar{u} \ \bar{w} \ \bar{r}]^\top$ 表示, 该速度向量定义了控制约束集 V , 如下所示:

$$\mathbf{v}(t) \in V \subseteq \mathbb{R}^3 \quad (12)$$

这些约束的形式为 $|u(t)| \leq \bar{u}$ 、 $|w(t)| \leq \bar{w}$ 、 $|r(t)| \leq \bar{r}$, 也就是说:

$$V := \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{v}\|_\infty \leq \bar{V} \right\} \quad (13)$$

使用 $\bar{V} = (\bar{u}^2 + \bar{w}^2 + \bar{r}^2)^{\frac{1}{2}}$ 。

D. Control Objective

令 $\mathbf{p}_d(t) = [x_d(t), y_d(t), z_d(t)]^T$ 表示具有有界时间导数的光滑期望轨迹。控制器的目标是引导欠驱动水下车辆跟踪上述期望轨迹 $\mathbf{p}_d(t)$, 同时保证在存在表示洋流和波浪的外部干扰的情况下, 各种状态和输入限制仍然得到满足。此外, 如前所述, 大多数情况下水下机器人在部分已知且动态的环境中运行, 其中工作空间的知识 (例如障碍物位置) 会随着机器人在工作空间中的移动而更新。由于水下车辆的期望轨迹通常是由离线路径规划技术得出的, 因此在可能的环境变化方面, 它可能并不是特别可行。因此, 控制器必须具备对操作工作空间知识变化的灵活适应能力。因此, 本文的问题可以定义如下

Problem 1: (自主欠驱动水下车辆的鲁棒跟踪控制: 考虑一个由(6)描述的欠驱动自主水下车辆, 在工作空间 $\mathcal{W} \subset \mathbb{R}^3$ 中运行, 其状态、输入约束以及由集合 X 、 V 和 Ω 分别在(10)、(12)和(7)中给出的扰动施加。还考虑机器人和障碍物均按照球形世界表示¹建模, 并且通过车辆的车载传感器在由 $\mathcal{B}(\boldsymbol{\eta}_1, \bar{R})$ 定义的感知区域内不断更新对工作空间 $\mathcal{W}$ 的认知。给定期望轨迹 $\mathbf{p}_d(t) = [x_d(t), y_d(t), z_d(t)]^T$, 设计反馈控制律 $\mathbf{v} = \kappa(\mathbf{x})$, 使得在保证输入和状态约束的同时, 能够跟踪期望轨迹 $\mathbf{p}_d(t)$, 并且在存在代表洋流和海浪的外部扰动的情况下, 避免与障碍物发生碰撞。

四、主要结果

在本节中, 我们提出了解决第三节D部分中定义的问题1的方法论。具体而言, 采用了非线性模型预测控制 (NMPC) 框架 [30]–[33], 并提供了相关的稳健NMPC分析, 即所谓的基于管道的方法, 用于在存在扰动的情况下对欠驱动系统的轨迹跟踪问题。所提出的反馈控制律由两部分组成: 一部分是在线控制律, 它是名义系统动力学的有限视域最优控制问题 (FHOC) 的结果; 另一部分是状态反馈律, 它保证实际系统轨迹始终位于沿名义轨迹中心的超管道内。首先, 我们从定义误差状态及相应的变换约束开始。

如第III-B节所述

A. Error Definitions

给定期望轨迹 $\mathbf{p}_d(t) = [x_d(t), y_d(t), z_d(t)]^T$ ，我们定义位置误差为：

$$e_x(t) = x - x_d(t), e_y(t) = y - y_d(t), e_z(t) = z - z_d(t) \quad (14)$$

在水平面上的投影距离误差：

$$e_d(t) = \sqrt{e_x^2(t) + e_y^2(t)} \quad (15)$$

以及水平面投影的方向误差预测：

$$e_o(t) = \frac{e_x(t)}{e_d(t)} s_\psi(t) - \frac{e_y(t)}{e_d(t)} c_\psi(t) \quad (16)$$

其中 $s_\star = \sin(\star)$ 和 $c_\star = \cos(\star)$ 。需要注意的是，如果在水平面上的投影距离误差 e_d 、垂直误差 e_z 和方向误差 e_o 减少到零，则跟踪控制问题就得以解决。此外需要注意的是，方向误差 e_o 仅在 e_d 非零值时定义良好。为此，所提出的方法已经被设计以进一步保证 $e_d(t) \geq \epsilon, \forall t \geq 0$ ，其中 ϵ 是任意小的正数，从而在 $e_d \rightarrow 0$ 时避免上述奇异性问题。因此，考虑到 (15) 并结合状态约束集合 X （见 (10)），我们可以定义一个可行误差集合，如下所示：

$$\mathcal{E} := \{\mathbf{x} \in X : \sqrt{e_x^2(t) + e_y^2(t)} \geq \epsilon, \text{ with } \epsilon > 0\} \quad (17)$$

现在，对上述公式 (14)-(16) 的误差进行微分，并使用 (6)，我们得到：

$$\dot{e}_d = \frac{e_x c_\psi + e_y s_\psi}{e_d} u - \frac{e_x \dot{x}_d + e_y \dot{y}_d}{e_d} + \frac{e_x \omega_1 + e_y \omega_2}{e_d} \quad (18)$$

$$\dot{e}_z = w - \dot{z}_d + \omega_3 \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \dot{e}_o = & \frac{e_y s_\psi c_\psi^2 - e_x s_\psi^2 c_\psi}{e_d^2} u + \frac{e_x e_y}{e_d^2} r + \frac{e_y \omega_1 - e_x \omega_2}{e_d^2} s_\psi c_\psi \\ & + \frac{(e_x \dot{y}_d - e_y \dot{x}_d) s_\psi c_\psi}{e_d^2} \end{aligned} \quad (20)$$

通过定义误差向量 $\mathbf{e} = [e_d, e_z, e_o]^T$ ，上述公式可以写成矩阵形式如下：

$$\dot{\mathbf{e}} = J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d) \mathbf{v} + \zeta(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{p}}_d) + \xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega}) \quad (21)$$

在哪里：

$$J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d) \mathbf{v} := \begin{bmatrix} \frac{e_x c_\psi + e_y s_\psi}{e_d} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{e_y s_\psi c_\psi^2 - e_x s_\psi^2 c_\psi}{e_d^2} & 0 & \frac{e_x e_y}{e_d^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ r \end{bmatrix}$$

$$\zeta(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{p}}_d) := \begin{bmatrix} -\frac{e_x \dot{x}_d + e_y \dot{y}_d}{e_d} \\ -\dot{z}_d \\ \frac{(e_x \dot{y}_d - e_y \dot{x}_d) s_\psi c_\psi}{e_d^2} \end{bmatrix}, \quad \xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega}) := \begin{bmatrix} \frac{e_x \omega_1 + e_y \omega_2}{e_d} \\ \omega_3 \\ \frac{e_y \omega_1 - e_x \omega_2}{e_d^2} s_\psi c_\psi \end{bmatrix}$$

这是水下车辆系统的不确定误差动力学。相应的名义误差动力学现在可以表示为：

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}} = J(\hat{\mathbf{e}}, \mathbf{p}_d) \hat{\mathbf{v}} + \zeta(\hat{\mathbf{e}}, \dot{\mathbf{p}}_d) \quad (22)$$

应当注意，我们使用 $\hat{\mathbf{e}}$ 表示名义误差状态，以考虑实际误差状态与将在后续分析中使用的名义状态之间的不匹配。

备注1：应当注意，(17)中的约束集合 $\mathcal{E}$ 保证了 $J(\cdot)$ 是非奇异的。因此，存在一个严格正的常数 $\underline{J}$ ，使得：

$$\lambda_{\min} \left(\frac{J(\cdot) + J^T(\cdot)}{2} \right) \geq \underline{J} > 0。$$

备注2：可以很容易地证明，出现在(21)中的函数 $\xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega})$ 是有界函数，并且存在一个严格正的常数 $\tilde{\xi}$ ，使得： $\|\xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega})\| \leq \tilde{\xi}, \tilde{\xi} > 0$ 。特别地，通过注意到 $\frac{|e_x|}{\sqrt{e_x^2 + e_y^2}} \leq 1$ ， $\frac{|e_y|}{\sqrt{e_x^2 + e_y^2}} \leq 1$ 和 $|s_\psi| \leq 1, |c_\psi| \leq 1$ ，我们可以推断出 ξ 不依赖于 $\mathbf{e}$ 的界。

B. State Feedback Design

考虑反馈律：

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{e}}) + \kappa(\mathbf{e}, \hat{\mathbf{e}}) \quad (23)$$

它由一个名义控制作用 $\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{e}}) \in V$ 和一个状态反馈律 κ 组成： $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow V$ 。控制作用 $\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{e}})$ 将是针对名义动力学 (22) 求解的 FHOC 的结果，而状态反馈律 $\kappa(\cdot)$ 则旨在保证实际轨迹 $\mathbf{e}(t)$ （即 (21)）的解，始终保持在以名义轨迹 $\hat{\mathbf{e}}(t)$ ，即 (22) 的解为中心的有界管道内。现在我们定义 $\mathbf{z}(t) = [z_1(t), z_2(t), z_3(t)]^T$ ，然后实际误差状态与名义状态之间的偏差表示为：

$$\boldsymbol{\rho}(t) := \mathbf{e}(t) - \hat{\mathbf{e}}(t) \quad (24)$$

使用 $\boldsymbol{\rho}(0) = \mathbf{e}(0) - \hat{\mathbf{e}}(0) = \mathbf{0}$ 。根据 (24)， $\boldsymbol{\rho}(t)$ 的动力学可以表示为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\rho}} = & \dot{\mathbf{e}} - \dot{\hat{\mathbf{e}}} \\ = & J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d) \mathbf{v} - J(\hat{\mathbf{e}}, \mathbf{p}_d) \hat{\mathbf{v}} + \zeta(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{p}}_d) - \zeta(\hat{\mathbf{e}}, \dot{\mathbf{p}}_d) + \xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega}). \end{aligned}$$

通过加上和减去项 $J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d) \hat{\mathbf{v}}$ 并定义函数 $h(\mathbf{e}, \hat{\mathbf{v}})$ ：

$= J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d) \hat{\mathbf{v}}$ ，后者变为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\rho}} = & h(\mathbf{e}, \hat{\mathbf{v}}) - h(\hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{v}}) + J(\mathbf{e}, \mathbf{p}_d)(\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}) \\ & + \zeta(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{p}}_d) - \zeta(\hat{\mathbf{e}}, \dot{\mathbf{p}}_d) + \xi(\mathbf{e}, \boldsymbol{\omega}). \end{aligned} \quad (25)$$

请注意，对于连续可微函数 $h(\cdot)$ 和 $\zeta(\cdot)$ ，以下成立：

$$\|h(\mathbf{e}, \hat{\mathbf{v}}) - h(\hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{v}})\| \leq \mathcal{L}_1 \|\mathbf{e} - \hat{\mathbf{e}}\| = \mathcal{L}_1 \|\boldsymbol{\rho}\|, \quad (26a)$$

$$\|\zeta(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{p}}_d) - \zeta(\hat{\mathbf{e}}, \dot{\mathbf{p}}_d)\| \leq \mathcal{L}_2 \|\mathbf{e} - \hat{\mathbf{e}}\| = \mathcal{L}_2 \|\boldsymbol{\rho}\|, \quad (26b)$$

其中 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 > 0$ 代表它们的 Lipschitz 常数。现在基于上述分析，可以提出以下引理：

引理 1：由下式设计的状态反馈律：

$$\kappa(\mathbf{e}, \hat{\mathbf{e}}) := -\sigma(\mathbf{e} - \hat{\mathbf{e}}), \quad (27)$$

其中 σ 的选择如下：

$$\sigma > \frac{\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2}{\underline{J}}. \quad (28)$$

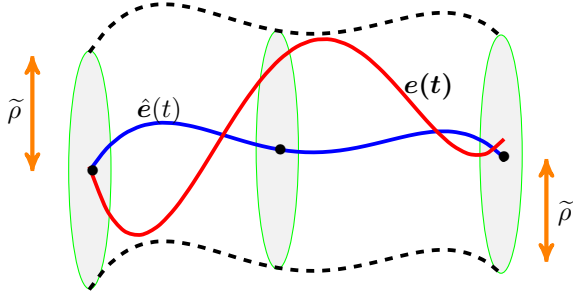


图3: 以轨迹 $\hat{e}(t)$ (为中心的超管道, 由蓝色线条) 表示, 半径为 $\tilde{\rho}$ 。在所提出的控制律下, 实际轨迹 $e(t)$ (由红色线条) 表示, 在所有时间内都位于超管道内部, 即 $\|\rho(t)\| \leq \tilde{\rho}, \forall t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。

呈现集合:

$$\mathcal{P} := \{\rho \in \mathbb{R}^n : \|\rho\| \leq \tilde{\rho}\},$$

根据定义1, 针对误差动力学(25)的一个RCI集合, 如下所示:

$$\tilde{\rho} := \frac{\tilde{\xi}}{\sigma \underline{J} - \mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2} > 0.$$

证明: 考虑正定函数 $\Lambda(\rho) = \frac{1}{2}\|\rho\|^2$ 。沿系统 (25) 的轨迹, Λ 的时间导数为:

$$\begin{aligned} \dot{\Lambda}(\rho) &= \rho^\top \dot{\rho} \\ &= \rho^\top [h(e, \hat{v}) - h(\hat{e}, \hat{v})] + \rho^\top [\zeta(e, \dot{p}_d) - \zeta(\hat{e}, \dot{p}_d)] \\ &\quad + \rho^\top J(e, p_d)(v - \hat{v}) + \rho^\top \xi(e, \omega). \end{aligned}$$

通过使用 (26a)-(26b) 以及在备注 2 中给出的 $\|\xi(\cdot)\|$ 的有界性, 即 $\|\xi(e, \omega)\| \leq \tilde{\xi}, \tilde{\xi} > 0$, 后者变为:

$$\dot{\Lambda}(\rho) \leq (\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2)\|\rho\|^2 + \rho^\top J(e, p_d)(v - \hat{v}) + \tilde{\xi}\|\rho\|. \quad (29)$$

现在, 通过取 $J = \frac{J+J^\top}{2} + \frac{J-J^\top}{2}$; 利用 $y^\top \frac{J-J^\top}{2} y = 0, \forall y$; 并代入控制律 (27), 不等式 (29) 得到:

$$\dot{\Lambda}(\rho) \leq [-(\sigma \underline{J} - \mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2)\|\rho\| + \tilde{\xi}]\|\rho\|.$$

因此, 它成立如下:

$$\dot{\Lambda}(\rho) < 0 \text{ when } \|\rho\| > \frac{\tilde{\xi}}{\sigma \underline{J} - \mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2}. \quad (30)$$

此外, 由于 $\rho(0) = 0$, 我们有:

$$\|\rho(t)\| \leq \frac{\tilde{\xi}}{\sigma \underline{J} - \mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2}, \forall t \geq 0.$$

这就结束了证明。□

图3给出了所提出的基于管道的控制策略的图示。在所提出的控制方案(23)下, 实际轨迹 $e(t)$ 位于以标称轨迹 $\hat{e}$ 为中心、半径为 $\tilde{\rho}$ 的超管道内, 并且在所有时间内都成立, 即, $\|\rho(t)\| \leq \tilde{\rho}, \forall t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。

C. Online Optimal Control

如前所述, 方程 (23) 中的控制动作 $\hat{v}(\hat{e})$ 将是基于名义动力学方程 (22) 求解的 FHOCP 的结果。在这方面, 考虑一组采样时间 $\{t_k\}$ 、 $k \in \mathbb{N}$, 采样周期为常数 $0 < \delta_t < T$, 其中 T 是预测时域, 使得 $t_{k+1} := t_k + \delta_t$, $\forall k \in \mathbb{N}$ 。在每个采样时间 t_k , FHOCP 的求解如下:

$$\min_{\hat{v}(\cdot)} \left\{ \|\hat{e}(t_k + T)\|_P^2 + \int_{t_k}^{t_k+T} [\|\hat{e}(s)\|_Q^2 + \|\hat{u}(s)\|_R^2] ds \right\} \quad (31a)$$

受以下条件约束:

$$\dot{\hat{e}}(s) = J(\hat{e}(s), p_d)\hat{v} + \zeta(\hat{e}(s), \dot{p}_d), \quad \hat{e}(t_k) = e(t_k), \quad (31b)$$

$$\hat{e}(s) \in \bar{\mathcal{E}}, \quad \hat{v}(s) \in \bar{V}, \quad \forall \delta_t \in [t_k, t_k + T], \quad (31c)$$

$$\hat{e}(t_k + T) \in \mathcal{F}, \quad (31d)$$

其中 $Q, P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 和 $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是正定增益矩阵。此外, $\mathcal{E}, V$ 和 $\mathcal{F}$ 是设计集合, 其定义是为了保证当 FHOCP (31a)-(31d) 的解是针对名义动力学 (22) 求得时, 实际轨迹 $e(t)$ 和控制输入 $v(t)$ 分别满足相应的状态和输入约束集合 $\mathcal{E}$ 和 V 。更具体地, 进行如下修改:

$$\bar{\mathcal{E}} := \mathcal{E} \ominus \mathcal{P}, \quad \bar{V} := V \ominus [-\sigma \circ \mathcal{P}]. \quad (32)$$

这直观地意味着集合 $\mathcal{E}, V$ 被相应收紧, 以保证在计算名义状态 $\hat{e}$ 和名义控制输入 $\hat{v}$ 时, 相应的实际误差状态 e 和实际控制输入 v 分别满足状态和输入约束 $\mathcal{E}, \mathcal{P}$ 和 $\mathcal{U}^2$ 。通过以下方式定义 *terminal set*:

$$\mathcal{F} := \{\hat{e} \in \bar{\mathcal{E}} : \|\hat{e}\|_P \leq \bar{\epsilon}\}, \quad \bar{\epsilon} > 0, \quad (33)$$

这里采用它是为了维持系统的稳定性[31]。

Newly Detected Obstacles: 如前所述, 工作空间内的障碍物可能通过车辆的车载传感器 (例如, 多波束成像或侧扫声纳) 在线检测。在这种情况下, 应确保FHOCP的解对应于车辆传感能力可到达的区域。这直观上意味着需要车辆在最坏情况下 (即机器人在最大干扰下的最大速度) 也能够看到任何潜在的新障碍物。因此, 假设 $\bar{R}$ 表示系统的感知范围, 如第 III-B 节中已经说明的那样, 预测视野 T 应设置如下:

$$T \leq \frac{\bar{R}}{\bar{V} + \tilde{\xi}} \quad (34)$$

其中 $\bar{V}$ 定义在 (13) 中。

备注3: 应注意, 在实际情景中, AUV使用声纳传感器来获取有关

²This constitutes a standard constraints set modification technique adopted in tube-based NMPC frameworks. For more details see [34]).

环境。这些声纳传感器的探测范围（即 $\tilde{R}$ ）取决于许多因素，包括频率。低频声纳可以在非常远的距离探测物体，这取决于声波传播环境。中频声纳（通常工作在 7.5 kHz 到 30 kHz 之间）可以在多海里距离探测物体。另一方面，高频声纳（ $> 100\text{ kHz}$ ），通常用于水下检查，可以在几百米内探测较小物体（即 $> 100\text{ m}$ ）。另一方面，如前所述，为了满足各种常见水下任务的需求，车辆需要以相对较低的速度移动。因此，考虑到 (13)，在实际情景中，车辆速度的预设上限可以根据可用声纳系统的探测能力范围 $\tilde{R}$ 进行相应调整，以获得足够的预测视距，用于解决 FHOC (31a)-(31d)。

现在我们准备陈述这项工作的主要结果：

定理1: 假设在时间 $t = 0$ 时，FHOC (31a)-(31d) 是可行的。则所提出的反馈控制律 (23)、(27) 使闭环系统对于扰动输入-状态稳定 (ISS)，对于每一个初始条件 $\hat{e}(0) \in \mathcal{E}_0$ 。

Proof: 定理的证明遵循我们之前工作[35]中提出的类似论证。由于在求解 FHOC (31a)-(31d) 时仅使用标称系统的状态，因此在线优化不依赖于扰动。因此，*feasibility proof* 遵循与 [31]、[35]、[36] 相同的论证，在此省略。关于 *convergence analysis*，由于集合 $\mathcal{P}$ 是一个 RPI 集合，所以有：

$$\|\rho(t)\| \leq \tilde{\rho}, \forall t \geq 0. \quad (35)$$

由于标称系统的渐近稳定性，存在一个类别为 $\mathcal{KL}$ 的函数 β ，使得：

$$\|\hat{e}(t)\| \leq \beta(\|\hat{e}(0)\|, t), \forall t \geq 0. \quad (36)$$

通过结合 (24)、(35) 和 (36)，我们得到：

$$\|e(t)\| \leq \beta(\|\hat{e}(0)\|, t) + \tilde{\rho},$$

对于每个 $t \geq 0$ ，这得出了证明的结论。

五、仿真结果

在本节中，我们考虑一个仿真研究，以展示所提出方法的效率。仿真结果是在 MATLAB [37]、[38] 中构建的动态仿真环境下进行的，采样时间为 0.1 sec ，这在水下机器人系统的实时操作中是常见的。我们考虑了一个在工作空间中有两个障碍物的欠驱动 AUV 的跟踪控制问题，这两个障碍物分别位于 $p_1 = [3, 0, 0]^T$ 和 $p_2 = [-3, 0, 0]^T$ 。期望轨迹是在水平面上的圆，由 $p_d(t) = [3 \sin(\frac{\pi}{25}t), 3 \cos(\frac{\pi}{25}t), 0]^T$ 定义。注意，AUV 需要跟踪的期望轨迹与障碍物位置一致。车辆速度的预定义上限定义为： $\bar{u} = 0.4 \frac{m}{s}$ ， $\bar{w} = 0.3 \frac{m}{s}$

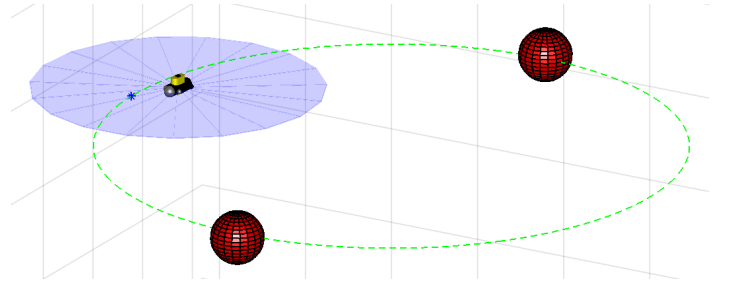


图4：仿真设置：欠驱动 AUV 在包含障碍物的工作空间中运行。机器人的感应范围由围绕机器人的蓝色圆区域表示。期望轨迹用绿色虚线表示，并与障碍物位置重合。控制器的目的是跟踪由蓝色星形表示的期望轨迹的实时演变。当障碍物在感应范围内时，会被检测并纳入控制器考虑。

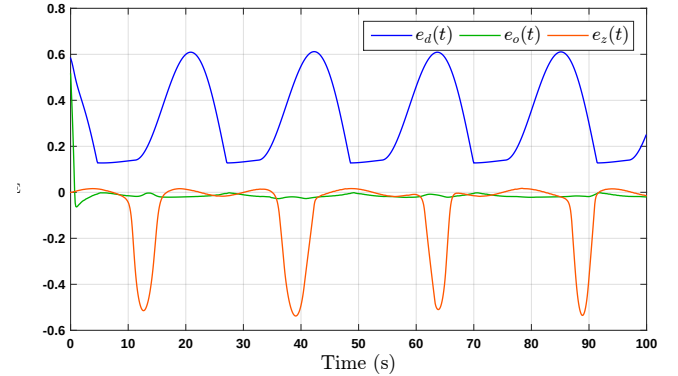


图5：随时间变化的误差演变。 e_d 和 e_z 中的四个峰值表示机器人正在偏离期望轨迹以避免障碍物。

且 $\bar{r} = 0.5 \frac{rad}{s}$ 。此外，FHOC 的能力感知范围和视野分别被认为是 $\bar{R} = 1.5$ 和 $T = 8 * dt = 0.8$ 秒，满足条件 (34)。注意，当障碍物位于机器人感知范围内时，会被检测并被控制器考虑。初始构型如图 4 所示。此外，在后续的仿真研究中，所考虑的 AUV 的动力学受到外部干扰的影响，这些干扰表现为沿 x 、 y 和 z 轴缓慢变化的海流，其对应的速度为 $\omega_1 = 0.1 \sin(2\frac{\pi}{15}t) \frac{m}{s}$ 、 $\omega_2 = 0.1 \cos(2\frac{\pi}{15}t) \frac{m}{s}$ 和 $\omega_3 = 0.1 \sin(2\frac{\pi}{15}t) \frac{m}{s}$ 。此外，在 (17) 中定义的参数 ϵ 被设定为 $\epsilon = 0.1$ 。仿真场景在 100 秒的时间周期内进行，其中机器人需要执行两次环绕，这意味着它应当每次避开障碍物两次。

视频：
可以演示本节模拟的视频

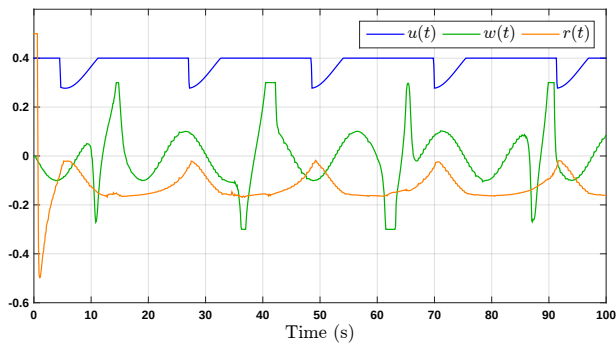


图6: 控制输入信号随时间的演变。

可在以下链接找到: <https://youtu.be/jJfjnp-mwS>

六、结论与未来工作

本文提出了一种用于在有障碍物约束工作空间中运行的欠驱动自主水下航行器 (AUV) 的鲁棒轨迹跟踪控制方法。该控制器的目的是将欠驱动AUV引导到受约束且动态变化的工作空间内的期望轨迹上。工作空间信息 (即障碍物位置) 通过车辆传感器不断进行在线更新。尽管存在外部干扰, 仍能保证与任何检测到的障碍物发生碰撞的避免。此外, 在控制设计过程中, 还考虑了各种约束条件, 例如: 障碍物、工作空间边界、车辆速度的预定义上限 (满足各种水下任务的需求, 如海底检测、拼接等)。所提出的反馈控制律由两部分组成: i) 有限时间最优控制问题 (FHOCP); ii) 离线调节的状态反馈律, 确保实际轨迹保持在超管状空间内。

参考文献

- [1] S. Heshmati-Alamdari, *Cooperative and Interaction Control for Underwater Robotic Vehicles*. 博士论文, 雅典国立理工大学, 2018.
- [2] S. Heshmati-Alamdari, C. Bechlioulis, G. Karras, 和 K. Kyriakopoulos, “多水下航行器操作系统协作操作的去中心化阻抗控制在低通信条件下,” *IEEE OES Autonomous Underwater Vehicle Symposium*, 2018.
- [3] S. Heshmati-Alamdari, G. Karras, A. Eqtami, 和 K. Kyriakopoulos, “一种稳健的自触发基于图像的视觉伺服模型预测控制方案用于小型自主机器人,” *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 卷 2015-12, 页 5492–5497, 2015.
- [4] T. Fossen, “海洋自动控制学,” *Norway*, 2002.
- [5] C. Bechlioulis, G. Karras, S. Heshmati-Alamdari, 和 K. Kyriakopoulos, “在模型不确定性和外部干扰下, 欠驱动水下航行器的具有规定性能的轨迹跟踪,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 卷 25, 第 2 期, 页 429–440, 2017.
- [6] T. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. 2011.

- [7] J. H. Moon 和 H. J. Lee, “基于分散观测器的多无人水下航行器输出反馈队形控制”, *Journal of Electrical Engineering & Technology*, 第 13 卷, 第 1 期, 页码 493–500, 2018 年.
- [8] B. Subudhi, K. Mukherjee 和 S. Ghosh, “自主水下航行器在垂直平面路径跟随的静态输出反馈控制设计”, *Ocean Engineering*, 第 63 卷, 页码 72–76, 2013 年.
- [9] A. Aguiar 和 A. Pascoal, “在洋流存在下欠驱动水下航行器的动态定位与航路点跟踪”, *Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control*, 第 2 卷, 页码 2105–2110, 2002 年.
- [10] A. Aguiar 和 J. Hespanha, “欠驱动航行器的位置跟踪”, *Proceedings of the American Control Conference*, 第 3 卷, 页码 1988–1993, 2003 年.
- [11] A. Aguiar 和 A. Pascoal, “在洋流存在下欠驱动水下航行器的动态定位与航路点跟踪”, *International Journal of Control*, 第 80 卷, 第 7 期, 页码 1092–1108, 2007 年.
- [12] F. Repoulas 和 E. Papadopoulos, “欠驱动水下航行器的平面轨迹规划与跟踪控制设计”, *Ocean Engineering*, 第 34 卷, 第 11-12 期, 页码 1650–1667, 2007 年.

受约束非线性系统,” *IEEE Transactions on Automatic Control (TAC)*, 第38卷, 第11期, 第1623–1633页, 1993年。[31] H. Chen 和 F. Allgöwer, “一种具有稳定性保证的准无限时域非线性模型预测控制方案,” *Automatica*, 第34卷, 第10期, 第1205–1217页, 1998年。[32] D. Mayne, J. Rawlings, C. Rao 和 P. Scokaert, “受约束的模型预测控制: 稳定性与最优性,” *Automatica*, 第36卷, 第6期, 第789–814页, 2000年。[33] L. Grüne 和 J. Pannek, “非线性模型预测控制: 理论与算法,” *Communications and Control Engineering*, 2011年。[34] S. Yu, C. Maier, H. Chen 和 F. Allgöwer, “基于鲁棒控制不变集的管道MPC方案及其在利普希茨非线性系统中的应用,” *Systems and Control Letters*, 第62卷, 第2期, 第194–200页, 2013年。[35] A. Nikou 和 D. V. Dimarogonas, “不确定非线性多智能体系统的分散管道模型预测控制,” *International Journal of Robust and Nonlinear Control (IJRNC)*, 第1–20页, <https://doi.org/10.1002/rnc.4522>, 2019年。[36] A. Nikou 和 D. V. Dimarogonas, “用于定时的鲁棒管道模型预测控制